

- 1 设 p, q 是不同的奇素数, 满足 $p-1 \mid q-1$ 。证明: 如果 $(n, pq) = 1$, 则有 $n^{q-1} \equiv 1 \pmod{pq}$ 。
- 2 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_t^{a_t}$ 是 n 的素因子分解式。
 - (1) 证明: $f(x) \equiv 0 \pmod{n}$ 有解当且仅当对每个 i 同余方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{p_i^{a_i}}$ 有解。
 - (2) 设 $f(x) \equiv 0 \pmod{n}$ 的解数为 N , 同余方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{p_i^{a_i}}$ 的解数为 N_i 。
证明: $N = N_1 N_2 \cdots N_t$ 。
- 3 (1) 设 a 是模 p^n 的原根, 其中 p 是奇素数。证明: a 是模 p 的原根。
 (2) 设素数 p 模 4 余 1。证明: a 是模 p 的原根当且仅当 $-a$ 是模 p 的原根。
 (3) 设素数 p 模 4 余 3。证明: a 是模 p 的原根当且仅当 $-a$ 模 p 的阶为 $\frac{p-1}{2}$ 。
- 4 设 p 是奇素数, a 是模 p 的原根。证明:
 - (1) a 是模 p^2 的原根当且仅当 $v_p(a^{p-1} - 1) = 1$ 。
 - (2) 若 a 是模 p^2 的原根, 则对任何正整数 n , a 都是模 p^n 的原根。
- 5 设 p 是奇素数, $a_1, \dots, a_k$ 是模 p 的全部 $\phi(p-1)$ 个原根。证明:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_k \equiv \mu(p-1) \pmod{p},$$

其中 $\mu(x)$ 是 Mobius 函数。